

Geometria
Appello I — Sessione Estiva — Esame Telematico
Corso di laurea in Fisica — a.a. 2019/2020
Canale A – C

DURATA: 1 ORE E 30 MINUTI

Simone Diverio

23 giugno 2020

Esercizio 1. Si consideri il seguente sistema lineare di tre equazioni in tre incognite a coefficienti complessi e parametro $k \in \mathbb{C}$:

$$\begin{cases} x - ky = 1 - i \\ kx + (1 - i)y + z = 1 \\ -iy + z = -i. \end{cases}$$

Discutere la compatibilità del sistema al variare del parametro e, in corrispondenza dei valori per cui il sistema risulta essere compatibile, determinarne la dimensione dello spazio delle soluzioni.

Esercizio 2. Si consideri lo spazio vettoriale $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate di ordine 2 a coefficienti reali, munito del prodotto scalare definito per ogni $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ da

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A \cdot B^t).$$

Stabilire se tale prodotto scalare è o meno definito positivo, e determinare una base per il complemento ortogonale rispetto ad esso del sottospazio vettoriale $N = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid \text{tr } A = 0\}$ costituito dalle matrici a traccia nulla.

Esercizio 3. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}_2[x]$ dei polinomi di grado minore o uguale a 2, a coefficienti reali. Siano dati i suoi sottospazi vettoriali

$$U = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(0) = 0\}, \quad V = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p''(2020) = 0\}.$$

Determinare una base per $U \cap V$, ed una per $U + V$. Determinare un sottospazio vettoriale W di $\mathbb{R}_2[x]$ tale che $\mathbb{R}_2[x] = U \oplus W$.

SOLUZIONI

Esercizio 1. Detta A_k la matrice dei coefficienti e b_k il vettore dei termini noti si ha, da calcolo diretto, che $\det A_k = k^2 + 1$. Dunque, per $k \neq \pm i$, il rango della matrice dei coefficienti è massimo e necessariamente uguale al rango della matrice completa $A_k|b_k$, nonché al numero di incognite e pertanto il sistema è compatibile ed ammette una ed una sola soluzione, per il Teorema di Rouché–Capelli. In altre parole in questo caso lo spazio delle soluzioni ha dimensione zero.

Se $k = \pm i$, sostituendo tali valori nella matrice dei coefficienti, si trova da una parte che $\text{rk } A_{\pm i} = 2$, calcolando ad esempio il determinante del minore ottenuto selezionando prima e terza riga, e prima e terza colonna, che fa 1.

Se $k = i$, è immediato vedere che b_i è somma della prima e della seconda colonna di A_i , dunque in questo caso il sistema è compatibile e lo spazio delle soluzioni ha dimensione $1 = 3 - 2$, per Rouché–Capelli.

Se $k = -i$ invece, calcolando il determinante del minore della matrice completa $A_{-i}|b_{-i}$ ottenuto prendendo prima, terza, e quarta colonna si ottiene $-2 - 2i \neq 0$. Dunque $3 = \text{rk } A_{-i}|b_{-i} > \text{rk } A_{-i} = 2$, e il sistema è incompatibile, sempre per Rouché–Capelli.

Esercizio 2. Sia $A = (a_{ij}) \in M_2(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned} \langle A, A \rangle &= \text{tr}(A \cdot A^t) = \sum_{k=1}^2 (A \cdot A^t)_k^k \\ &= \sum_{k=1}^2 \sum_{\ell=1}^2 A_k^\ell \cdot (A^t)_\ell^k = \sum_{k=1}^2 \sum_{\ell=1}^2 A_k^\ell \cdot A_k^\ell \\ &= \sum_{k=1}^2 \sum_{\ell=1}^2 a_{k\ell}^2, \end{aligned}$$

cioè tale prodotto scalare di A con se stessa è dato dalla somma dei quadrati degli elementi di A . Essendo una somma di quadrati di numeri reali, esso è sempre non negativo, e nullo se e solo se tutti gli elementi di A sono nulli. In altre parole tale prodotto scalare è definito positivo.

Le matrici a traccia nulla formano un sottospazio vettoriale di $M_2(\mathbb{R})$ di dimensione 3, e dunque il complemento ortogonale avrà dimensione uno. Per trovare una sua base basta dunque trovare una matrice quadrata di ordine 2, non nulla, che sia ortogonale a qualunque matrice a traccia nulla o, equivalentemente ad ogni matrice di una base per N . Una base per N essendo data ad esempio da

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\},$$

si calcola immediatamente che la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

dà una possibile base voluta.

Esercizio 3. Lo spazio vettoriale U consta di tutti e soli i polinomi di grado minore o uguale a 2, e a coefficienti reali, con termine noto nullo. Lo spazio vettoriale V è costituito invece da tutti e soli i polinomi di grado minore o uguale a 1.

Pertanto, $U \cap V$ è costituito da tutti e soli i polinomi di grado minore o uguale a 1, e a coefficienti reali, con termine noto nullo. Una sua base è data dunque dal polinomio x .

Per Grassmann, ad esempio, la dimensione della somma è dunque $3 = \dim \mathbb{R}_2[x]$, e dunque $U + V = \mathbb{R}_2[x]$ ed una base per la somma è data ad esempio da $\{1, x, x^2\}$.

Per determinare uno spazio W come richiesto, è sufficiente osservare che per completare U ad $\mathbb{R}_2[x]$ mancano i polinomi con termine noto non nullo. Dunque un qualunque polinomio di grado minore o uguale a 2, a coefficienti reali, con termine noto non nullo genera un sottospazio vettoriale in somma diretta con U .